

1과목 : 비파괴검사 개론

- 자분탐상검사에서 결함에 의한 누설자속에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 강자성체에 발생하는 자속은 자계의 세기와 함께 감소한다.
 ② 자분탐상검사에서 시험체에 자계를 주어 자속을 발생시킨 경우, 자력선이 결함에 가능한 한 많이 차단되지 않는 방향의 자계를 이용할 필요가 있다.
 ③ 강자성체 중에 자속이 포화되어 그 이상 자속이 흐르지 않는 상태를 최대자속의 상태라 부르고, 이 때 단위단면적당의 자속량을 자속밀도라 부른다.
 ④ 시험체 표면에 요철이 있는 경우, 포화자속밀도에 도달하면 요철부에도 누설자속이 많이 형성되어 자분을 집적하고 결함자분모양의 식별이 곤란해진다.
- 시험체가 변형될 때 그 시험체의 표면에 부착시켜 놓은 센서의 전기적인 변화를 측정함으로써 변형에 대한 모니터링이 가능한 특수 비파괴검사법은?
 ① 전위차시험 ② 스트레인측정시험
 ③ 전자초음파공명시험 ④ 기체 방사성동위원소시험
- 다음 중 비파괴검사에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 비파괴검사는 모든 종류의 결함을 검출할 수 있다.
 ② 비파괴검사는 시험체를 파괴시키지 않고 원형을 보존하며 검사하는 방법을 말한다.
 ③ 비파괴검사는 재료의 물리적 성질이 결함의 존재에 의하여 변화하는 현상을 이용한다.
 ④ 비파괴검사는 제품의 사용 수명 내에 영향을 미치는 결함을 검출하고 제거함으로써 제품의 신뢰도를 높일 수 있다.
- 강용접부(20mm 두께)내 용합부족이나 균열을 가장 잘 검출할 수 있는 비파괴검사법은?
 ① 침투탐상검사 ② 초음파탐상검사
 ③ 자분탐상검사 ④ 누설검사
- 1.0atm에 대한 기압 단위의 환산이 틀린 것은?
 ① 7.6torr ② 14.7psi
 ③ 101.3kPa ④ 760mmHg
- 바이트, 다이스 등에 사용되는 합금 공구강 강재의 한국산업표준 기호로 옳은 것은?
 ① STS ② STB
 ③ SCM ④ STR
- Al에 약 10%까지의 Mg를 품는 합금으로 강도, 연신성, 내식성을 목적으로 사용하는 것은?
 ① 라우탈(Lautal)
 ② 와이 합금(Y-alloy)
 ③ 하이드로 날륨(Hydronalium)
 ④ 로엑스 합금(Lo-Ex-alloy)
- 구리를 진공 용해하여 0.001~0.002%의 O₂ 함량을 가지며 유리의 봉착성이 좋아 진공관용 재료 및 전자기기 등에 이용되는 재료는?
 ① 무산소동 ② 탈산동

- 전기동 ④ 정련동
- 강에서 마텐자이트조직이 경도가 큰 이유가 아닌 것은?
 ① 결정의 미세화
 ② 급냉으로 인한 내부 응력
 ③ 탄소원자에 의한 Fe 격자의 강화
 ④ 확산변태에 의한 시멘타이트의 분리
- 로크웰 경도시험에서 원뿔형 다이아몬드콘 압입체의 꼭지 각 각도는 얼마인가?
 ① 60도 ② 120도
 ③ 136도 ④ 145도
- Sn-S-Cu계 합금으로 주석계 화이트 메탈의 명칭은?
 ① 다우(dow)메탈 ② 배빗(babbitt)메탈
 ③ 바이(bai)메탈 ④ 플래티나이트(platinite)
- 실루민을 개량처리하는 이유로 옳은 것은?
 ① 공정부근의 주조조직으로 나타나는 Si를 미세화 시키기 위해
 ② 공석부근의 주조조직으로 나타나는 Al를 미세화 시키기 위해
 ③ 공정부근의 주조조직으로 나타나는 Zn를 미세화 시키기 위해
 ④ 공석부근의 주조조직으로 나타나는 Sn를 미세화 시키기 위해
- 현미경조직을 관찰하기 위해 철강의 조직을 부식하는 데 가장 적합한 부식액은?
 ① 왕수 ② 나이탈 용액
 ③ 염화제2철 용액 ④ 수산화나트륨 용액
- 금속조미립자의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 용점이 금속덩어리보다 높다.
 ② 활성이 약하여 화학반응을 일으키지 않는다.
 ③ Fe계 합금 조미립자는 금속덩어리보다 자성이 약하다.
 ④ 저온에서 열저항이 매우 작아 열의 양도체이다.
- Mg 합금이 구조재료로써 갖는 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다.
 ② 비강도가 커서 항공우주용 재료에 유리하다.
 ③ 감쇠능이 주철보다 커서 소음방지 재료로 우수하다.
 ④ 기계가공성이 좋고 아름다운 절삭면이 얻어진다.
- 용접법을 3가지로 대분류할 때 포함되지 않는 것은?
 ① 리벳 ② 압접
 ③ 납땜 ④ 용접
- 연강용 가스 용접봉의 성분 중 유황(S)이 모재에 미치는 영향으로 옳바른 것은?
 ① 강에 취성을 주며 가연성을 잃게 한다.
 ② 1 기공은 막을 수 있으나 강도가 떨어진다.
 ③ 강의 강도를 증가시키나 연신율, 굽힘성 등이 감소된다.

- ④ 용접부의 저항력을 감소시키고 기공 발생의 원인이 된다.
18. 용접부 검사방법 중 파괴검사에 속하는 것은?
 ① 와류 검사 ② 초음파 검사
 ③ 방사선 투과 검사 ④ 현미경 조직 검사
19. 가스텅스텐아크용접(TIG용접)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 직류정극성의 경우 비드 폭이 넓고 용입이 얇다.
 ② 직류역극성의 경우 비드 폭이 좁고 용입이 깊다.
 ③ 직류역극성으로 용접 시 산화 피막을 제거하는 청정 작용이 있다.
 ④ 고주파 교류를 사용하면 청정 효과를 얻을 수 없어 알루미늄 용접에 부적당하다.
20. 강의 용착 금속 결함 중 은점(Fish eye) 발생의 가장 큰 원인이 되는 가스는?
 ① 질소 ② 수소
 ③ 헬륨 ④ 이산화탄소

2과목 : 누설검사 원리

21. 헬륨질량분석기에 있는 콜드트랩(Cold Trap)의 가장 중요한 기능은?
 ① 진공시스템 내의 압력 상승의 원인이 되는 증기를 응축 제거한다.
 ② 확산펌프(diffusion pump)를 냉각시킨다.
 ③ 로타리 펌프(rotary pump)를 냉각시킨다.
 ④ 펌핑 속도(pumping speed)를 증가시켜 응답시간(response time)을 단축한다.
22. 전자포획법은 밀폐된 구조를 갖는 셀(Cell)에 Ni^{63} 이나 H^3 의 ()선원을 장치하여 들어온 가스가 ()선원을 포획하기 때문에 정상전류가 감소하는 것을 이용하는 방법이다. () 안에 들어갈 적당한 것은?
 ① 알파(α) ② 베타(β)
 ③ 감마(γ) ④ 중성자(n)
23. 누설검사에서 누설흐름의 종류가 아닌 것은?
 ① 과도흐름 ② 초우크흐름
 ③ 점성흐름 ④ 분산흐름
24. 기포누설검사에서 감도에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?
 ① 기포를 형성하는 시험용액의 특성
 ② 프로브의 성능 및 측정위치
 ③ 누설을 통과하는 추적가스의 종류
 ④ 누설경계에서의 압력차이
25. 누설검사에서 화씨 온도($^{\circ}F$)와 섭씨 온도($^{\circ}C$)의 관계식이 맞는 것은?
 ① $^{\circ}C = 273 + ^{\circ}F$ ② $^{\circ}C = 9/5 \cdot ^{\circ}F + 32$
 ③ $^{\circ}C = 5/9(^{\circ}F - 32)$ ④ $^{\circ}C = 9/5(^{\circ}F + 32)$
26. 발포누설검사의 누설검출 용액의 성능에 직접적으로 가장 많은 영향을 미치는 인자는?
 ① 가격 ② 표면장력

- ③ 착화점 ④ 독성
27. 누설시험과 누설량 측정에 있어 일반적인 가압유체로 사용되어지는 것으로 나열된 것은?
 ① 산소, 수소 ② 공기, 질소
 ③ 수소, 일산화탄소 ④ 질소, 일산화탄소
28. 누설검사의 압력상승기법에서 누설감도에 영향을 주는 주요 변수가 아닌 것은?
 ① 대기온도와 기후조건 ② 시험시간
 ③ 시험체의 외부 표면적 ④ 시스템의 내부 체적
29. 기포누설시험 가압법에 의해 아주 미세한 누설 결함을 검출하고자 할 때 시험용 용액을 시험면에 적용하는 방법으로 옳은 것은?
 ① 기포가 생기지 않도록 얇게 도포하며 붓질은 가급적 피하는 것이 좋다.
 ② 시험면을 전처리하면 미세한 누설결함이 손상될 수 있으므로 전처리 하지 않고 도포한다.
 ③ 미세 거품이 형성될 수 있도록 가능한 한 골고루 연속적으로 두껍게 도포한다.
 ④ 발포액의 구성 성분은 액상세제, 글리세린, 물이며 비율은 1:1:3이 된다.
30. 누설탐상검사에서 2차 압력계의 종류가 아닌 것은?
 ① 스트레인 게이지 ② 액주식 압력계
 ③ 전기저항 압력계 ④ 다이어프램 압력계
31. 누설검사에서 압력단위에 대한 표기로 틀린 것은?
 ① 표준대기압력:30inHg ② 진공압력:g/mol
 ③ 절대압력:kgf/cm² ④ 게이지압력:kgf/cm²
32. 할로겐 누설시험을 하는 장소에서 취입기를 이용하여 확산시키는 이유로 맞는 것은?
 ① 공기중의 할로겐 기체를 제거하기 위해
 ② 부스 안에서 공기의 와류나 과도한 풍속을 방지하기 위해
 ③ 적절한 습도를 유지하기 위해
 ④ 오염된 공기의 유입을 막기 위해
33. 다음 중 할로겐 누설검사 방법이 아닌 것은?
 ① 스니퍼법(직접주사-대기 중 할로겐 오염 무시)
 ② 적분법(Accumulation test)
 ③ 쉬라우드법(Shroud test)
 ④ 프로브법(직접주사-대기 중 할로겐 오염 고려)
34. 침투탐상제를 이용한 누설검사에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 누설 개소 확인이 용이하다.
 ② 가압 장치 등 특수기구가 필요치 않다.
 ③ 두꺼운 시험체에는 적용이 용이하지 못하다.
 ④ 침투탐상검사와 같이 현상제를 침투액 적용면에 적용한다.
35. 음향누설검사(Acoustic leak test)의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 특별한 추적가스가 필요치 않다.

- ② 대기 중으로 발생한 누설 음파는 최대 30m 거리에서 측정 가능하다.
- ③ 초음파 검출기는 새로운 파이프라인 제품의 누설위치를 찾는데 효과적이다.
- ④ 초음파 에너지 에코가 발생되기 쉽고 경화된 표면에서 반사되기 쉽다.
36. 누설검사에서 사용하는 추적가스인 질소의 특성이 아닌 것은?
- ① 무색, 무취, 무미의 기체이다.
- ② 염소와 반응하여 포스겐을 형성한다.
- ③ 수소와 반응하여 암모니아를 생성한다.
- ④ 공기중에서 약 78%의 비율을 차지한다.
37. 기포누설검사 가압법 중 큰 누설을 검출하기 위해 기포나 비누거품 등을 직접 적용하는 방법은?
- ① 진공상자법 ② 침지법
- ③ 기포법 ④ 가압발포액법
38. 게이지압력이 350kPa, 대기압이 100kPa일 때 절대압력은 몇 kPa인가?
- ① 100 ② 250
- ③ 350 ④ 450
39. 침투제를 이용한 누설검사의 순서로 올바른 것은?
- ① 전처리-현상처리-침투처리-관찰
- ② 전처리-침투처리-후처리-관찰
- ③ 전처리-침투처리-현상처리-관찰-후처리
- ④ 침투처리-현상처리-유화처리-관찰
40. 다음 중 Torr의 의미는?
- ① 표준대기압의 1/190 ② 표준대기압의 1/380
- ③ 표준대기압의 1/760 ④ 표준대기압의 1/1520

3과목 : 누설검사 시험

41. 시험체를 진공용기에 넣고 시험체의 내부 또는 외부에 헬륨가스를 넣어 헬륨가스를 검출하는 방법은?
- ① 진공후드법 ② 검출프로브법
- ③ 진공용기법 ④ 침지법
42. 기포누설시험 가압발포액에서 압력의 적용시간을 지정한 이유는?
- ① 발포용액에 포함된 기포를 확산하기 위해
- ② 가압기체의 역류를 방지하기 위해
- ③ 가압기체가 미세누설로 충분한 확산을 위해
- ④ 내부 이슬점 온도를 높이기 위해
43. 암모니아 누설검사서 누설이 존재한다면 지시의 색상변화는?
- ① 노란색에서 검은색 ② 노란색에서 자주색
- ③ 검은색에서 노란색 ④ 자주색에서 노란색
44. 누설검사서 할라이드 토치법의 특성이 아닌 것은?
- ① 작업이 간단하고 쉽다.

- ② 대부분의 냉매가스는 연소성이다.
- ③ 특별한 교정수단이 없다.
- ④ 감도가 기포누설시험과 비슷하다.
45. 펌프의 배기속도가 40000l/s, 시험품의 용적이 1000m³일 때 배기시간은?
- ① 4초 ② 40초
- ③ 25초 ④ 250초
46. 압력경계와 미세구멍에서 유체흐름에 의해 발생한 음의 스펙트럼이 가장 쉽게 감응하는 주파수는?
- ① 5kHz ② 40kHz
- ③ 200kHz ④ 400kHz
47. 압력변화누설시험에서 일정 시간주기마다 정적압력에 의한 누설률을 측정하였을 때 맞는 것은?
- ① 누설률이 항상 일정하다.
- ② 누설률이 점차 증가한다.
- ③ 누설률이 점차 감소한다.
- ④ 누설률은 증가와 감소가 반복한다.
48. 진공법에 사용되는 이온화게이지가 아닌 것은?
- ① 냉 음극게이지 ② 열전자이온화게이지
- ③ 알파트론게이지 ④ 맥키오드게이지
49. 압력변화누설검사서 압력을 올려주기 위하여 공기 대신 이용할 수 있는 적합한 가압 유체는?
- ① 수소 ② 산소
- ③ 질소 ④ 염소
50. 기포누설검사에 통상적으로 사용되는 누설검사용액의 성질로 맞는 것은?
- ① 표면장력이 큰 것
- ② 진공 하에서 증발하기 어려운 것
- ③ 온도에 의한 열화가 있는 것
- ④ 젖음성이 나쁜 것
51. 헬륨질량분석기 누설검사의 적용범위가 아닌 것은?
- ① 누설의 존재 ② 누설 위치
- ③ 누설량 ④ 누설가스의 성분
52. 헬로겐 누설 전자포획법에서 전자방출에 의해 트리튬이 붕괴되어 무엇으로 변하는가?
- ① $1H^2$ ② $2H^2$
- ③ $2He^3$ ④ $2He^4$
53. 음향누설검사 시 가장 영향이 적은 인자는?
- ① 유체의 점도 ② 검출기 선택
- ③ 유체의 속도 ④ 유체의 온도
54. 할로겐 누설시험의 종류가 아닌 것은?
- ① 할라이드 토치 ② 가열양극 할로겐 검출기
- ③ 열전도 검출기 ④ 전자포획 검출기
55. 헬륨질량분석 누설시험의 진공시스템 속에서 추적자 가스로 쓰인 헬륨이 시스템의 벽에 흡착되었다가 뒤늦게 분리

되어 겹보기 누설로 나타나는 것을 무엇인가?

- ① 응축 ② 게터(getter)
- ③ 분자 누설 ④ 행업(hang-up)

56. 압력변화시험 가압법에서 검사 오류를 발생시키는 가장 큰 원인 두 가지는 무엇인가?

- ① 시험체 체적, 습도
- ② 시험체 체적, 온도변화
- ③ 시험체 재질, 시험시기
- ④ 시험체 형상, 검사자 숙련도

57. 암모니아 누설시험방법에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 압력은 최고허용압력의 25%를 초과하는 범위로 한다.
- ② 시험습도는 80%이하로 유지한다.
- ③ 동 및 그 합금을 부식시킬 우려가 있으므로 청결하게 후처리한다.
- ④ 암모니아 가스의 농도는 0.1%이상으로 한다.

58. 음향방출 방법으로 누설검사로 적당한 누설상태나 환경으로 가장 알맞은 것은?

- ① 점성 유동의 누설이 있는 경우
- ② 고속도의 흐름이나 거친 흐름의 누설이 있는 경우
- ③ 진공 시스템의 누설 검사를 수행하는 경우
- ④ 매우 높은 압력으로 누설 검사를 수행하는 경우

59. 기체방사성동위원소법 누설검사에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 큰 누설을 검사하는데 효과적이다.
- ② 가압한 후 진공 배기하여 검사한다.
- ③ 가압 후 계측은 2시간 후에 한다.
- ④ 감마선을 계측하여 누설유무를 확인한다.

60. 누설검사에서 암모니아와 혼합할 수 있는 추적자가 아닌 것은?

- ① 염화수소 ② 이산화탄소
- ③ 아황산가스 ④ 수산화나트륨

4과목 : 누설검사 규격

61. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10 App.X)에 따라 초음파 누설검출기로 누설 검사를 수행할 경우 특별히 규정하지 않는 한 누설표준에 의한 최대 누설률은?

- ① $1 \times 10^{-2} \text{Pam}^3/\text{s}$ ② $1 \times 10^{-3} \text{Pam}^3/\text{s}$
- ③ $1 \times 10^{-4} \text{Pam}^3/\text{s}$ ④ $1 \times 10^{-5} \text{Pam}^3/\text{s}$

62. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10)에서 규정한 헬륨을 이용한 검사기법의 종류는 몇 가지인가?

- ① 2가지 ② 3가지
- ③ 4가지 ④ 5가지

63. 질량분석계를 이용한 압력 및 진공용기 누출 시험 방법(KS B 5648)에서 탐지 기체로 일반적으로 헬륨을 사용하는 이유로 바르게 설명된 것은?

- ① 작은 누출 틈에서 누출량이 작아진다.

② 대기 중에서 높은 분압을 갖는다.

③ 다른 기체와 반응하여 이온이 될 확률이 높다.

④ 분자량이 작아 작은 누설틈이라도 누출량이 높게 주어진다.

64. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10)에 규정된 할로겐 다이오드 검출기 프로브시험법에 사용되지 않는 추적기체는?

- ① 냉매-114 ② 냉매-134a
- ③ 냉매-33 ④ 염화메틸렌

65. 강제 석유저장 탱크의 구조(KS B 6225)에 따른 부상 지분 배수설비는 조립한 후 몸통 물 채우기 전에 누설시험을 할 때 시험 압력은?

- ① 100kPa ② 200kPa
- ③ 300kPa ④ 400kPa

66. 주철보일러의 구조(KS B 6202)에 따라 증기보일러를 수압 시험 하는 경우 시험 압력은?

- ① 100kPa ② 200kPa
- ③ 300kPa ④ 400kPa

67. 주철 보일러의 구조(KS B 6202)에 따른 온수 보일러의 수압시험에 대하여 옳게 설명한 것은? (단, 압력은 최소 200kPa 이다.)

- ① 최고 사용압력의 1배에서 이상이 없어야 한다.
- ② 최고 사용압력의 1.5배에서 이상이 없어야 한다.
- ③ 최고 사용압력의 0.8배에서 이상이 없어야 한다.
- ④ 최고 사용압력의 0.5배에서 이상이 없어야 한다.

68. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10)에 따른 기포누설시험-가압법에서 시험압력은 시험 전 최소 얼마동안 유지해야 하는가?

- ① 최소한 10분 ② 최소한 15분
- ③ 최소한 20분 ④ 최소한 30분

69. 다관 원통형 열교환기(KS B 6230)에 의해 수압 시험을 할 때 최소 압력유지 시간대는?

- ① 15분 ② 30분
- ③ 45분 ④ 60분

70. 질량분석계형 누출 탐지기 교정방식 통칙(KS A 0083)에서 요구하는 시험 조건으로 옳은 것은?

- ① 시험 분위기 온도는 15℃ 이하로 한다.
- ② 주위의 압력은 300kPa±5% 이어야 한다.
- ③ 시험에 사용하는 교정 누출은 체널형을 사용하고 그 교정 누출량의 오차는 ±10% 이어야 한다.
- ④ 최소 가검 누출량의 측정에 사용되는 헬륨가스의 순도는 99% 이상으로 한다.

71. 강제 석유저장탱크의 구조(KS B 6225)에 따라 개구부 보강재용접부의 누설시험으로 몸통 물채우기 시험 전에 보강재의 탈테일홀에서 얼마의 게이지 압력 이하의 공기압으로 누설을 조사하여야 하는가?

- ① 100kPa ② 200kPa
- ③ 300kPa ④ 400kPa

72. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출시험방법

(KS B 5648)에 따라 직류 헬륨 누출 검지기를 사용하여 용기의 누출률 측정을 하는 경우 요구되는 최소 진공도는 얼마인가?

- ① 10^{-3} Pa ② 10^{-2} Pa
③ 10^{-1} Pa ④ 10Pa

73. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10)에 따라 초음파 누설 검출기로 누설 검사를 수행할 경우 규정된 시험 압력 유지 시간은?

- ① 10초 ② 15분
③ 30분 ④ 60분

74. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10 App.X)에서 초음파 누설시험 절차서에 포함되는 요건 중 필수 변수는?

- ① 가압가스 ② 주사거리
③ 주사속도 ④ 시험요원의 자격인정 요건

75. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10)에서 가압되는 누설 시험품의 설계압력이 30psi일 때 시험압력으로 옳지 않은 것은?

- ① 32.5psi ② 35psi
③ 37psi ④ 40psi

76. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법 (KS B 5648)에 따라 역류 헬륨 누출 검지기를 사용하여 누출률 측정을 하는 경우 사용하는 용기의 최소 도달 진공도는 얼마인가?

- ① 10^{-3} Pa ② 10^{-2} Pa
③ 10^{-1} Pa ④ 10 Pa

77. 다관 원통형 열교환기(KS B 6230)에서 BEM형 열교환기의 수압 시험 순서로 옳은 것은?

- ① 관 쪽 시험→동체 쪽 시험
② 동체 쪽 시험→관 쪽 시험
③ 관속 시험→동체 쪽 시험
④ 동체 쪽 시험→관속 시험

78. 질량분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법 (KS B 5648)에 규정한 압력 시험에 사용되는 참지 기체가 아닌 것은?

- ① 아르곤 ② 수소
③ 질소 ④ 헬륨

79. 다관 원통형 열 교환기(KS B 6230)에 의해 보강판 용접부에 대한 누설시험을 할 경우의 적용해야 할 공기압은?

- ① 0.2MPa 이하 ② 0.3MPa 이하
③ 0.4MPa 이하 ④ 0.5MPa 이하

80. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Atr.10)에서 진공장사를 사용하는 기포누설시험을 하고자 할 때 중첩되는 최소 길이는?

- ① 10mm ② 30mm
③ 50mm ④ 70mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	②	①	①	③	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	④	①	①	④	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	②	③	②	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	④	④	②	③	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	③	②	③	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	③	④	②	④	②	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	④	③	③	②	②	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	①	④	④	②	③	①	③